CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.1.3:** Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemleri çözebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Türkiye ve Uzay Araştırmaları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.1.3 · kavrama **(15 puan)**

Dünya'nın çevresinde bulunan bazı insan yapımı cisimler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her cismin uzay kirliliği oluşturup oluşturmadığını tabloya "Evet" ya da "Hayır" yazarak belirtiniz.

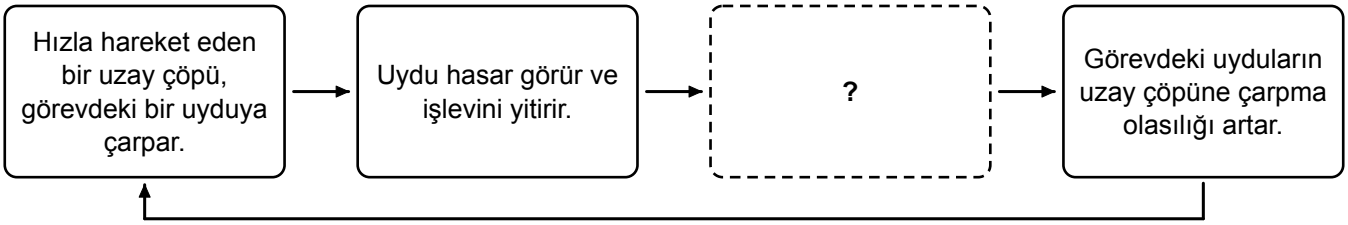
Cisim	Uzay kirliliği oluşturur mu?
Görevini sürdüren bir yapay uydu	Hayır
Roketten ayrılıp kontrol dışı dolanan boş bir yakıt tankı	Evet
İçinde astronotların görev yaptığı uzay istasyonu	Hayır
Bir uzay sondasından kopup kontrol dışı dolanan bir parça	Evet

Cevap: Hayır, Evet, Hayır, Evet (yukarıdan aşağıya).

2. SORU

FB.7.1.3 · analiz **(20 puan)**

Uzay kirliliğinin kendi kendine nasıl artabileceğini gösteren bir döngü aşağıda verilmiştir.



a) Döngüde soru işaretiyle gösterilen adıma ne yazılmalıdır?

b) Bu döngü durdurulmazsa Dünya'da hangi alanlarda aksamalar yaşanabilir? İki alan yazınız.

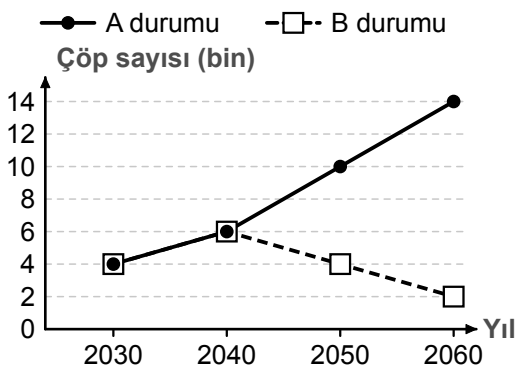
Cevap: a) İşlevini yitiren uydu da uzay çöpü olur; çöp sayısı artar. b) Örnek: haberleşme, ulaşım (ulusal güvenlik, uzay araştırmaları da kabul).

3. SORU FB.7.1.3 · uygulama **(15 puan)**

Bir yörünge bölgesindeki uzay çöpü sayısı için yapılan iki tahmin yandaki grafikte verilmiştir. A durumunda hiçbir önlem alınmamaktadır. B durumunda ise 2040 yılından başlayarak bu bölgedeki çöpler yakalanıp Dünya'ya getirilmektedir.

a) 2060 yılında A durumundaki çöp sayısı, B durumundakinden kaç bin fazladır?

b) B durumunda 2040 ile 2060 yılları arasında çöp sayısı kaç bin azalmıştır?



Cevap: a) 14 − 2 = 12 bin; b) 6 − 2 = 4 bin.

4. SORU FB.7.1.3 · analiz **(15 puan)**

Altı ayakkabı tekniğinde mor binici çizmesi yetkiyi ve gücü, kahverengi yürüyüş ayakkabısı pratiklik ve faydayı, pembe ev terliği korumayı ve duyarlılığı, lacivert resmî ayakkabı ise rutin işleri ve resmiyeti öne çıkarır. Aşağıda uzay kirliliği için üç öğrencinin önerisi verilmiştir. Her önerinin hangi ayakkabıya uygun olduğunu yazınız.



Emre

"Yönetici olsam çöp temizleme projelerine öncelik veren bir karar alırdım."



Elif

"Uzay istasyonundaki astronotların can güvenliği için önce onları korumalıyız."



Can

"Büyük çöpleri basit bir sistemle yakalayıp Dünya'ya getirmek kolay ve faydalıdır."

Cevap: Emre: mor binici çizmesi; Elif: pembe ev terliği; Can: kahverengi yürüyüş ayakkabısı.

5. SORU FB.7.1.3 · uygulama **(15 puan)**

Bir ülke, yeni bir yapay uyduyu roketle uzaya gönderecektir. Bu fırlatmanın uzay kirliliğini artırmaması için uydu tasarlanırken ya da fırlatılırken alınabilecek iki önlem yazınız.

Cevap: Örnek: Uydu, görevi bitince kontrollü şekilde yörüngeden çıkarılacak biçimde tasarlanır; roketin yakıt tankları ve parçaları yörüngede bırakılmaz.

Ölçüt: Her doğru önlem yarım puan.

6. SORU FB.7.1.3 · değerlendirme **(20 puan)**

Dünya'nın çevresinde birçok ülkenin uyduları ve roket parçaları dolanmaktadır. Uzay kirliliği sorununun bir ülkenin tek başına alacağı önlemlerle çözülüp çözülemeyeceğini nedeniyle değerlendiriniz. Ülkelerin birlikte yapabileceği bir çalışma öneriniz.

Cevap: Çözülemez; çöpler birçok ülkenin araçlarından oluşur. Öneri: Uluslararası standartlar konulur, fırlatma yöntemleri birlikte denetlenir.

Ölçüt: Gerekçeli değerlendirme yarım puan, uygun öneri yarım puan.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....